

화학1 누적 OX 3회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 3-01 I-1 탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 3-02 I-1 CO는 삼원자분자이다. ☐ O ☐ X
- 3-03 I-1 CO₂ 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 3-04 I-1 원자핵은 (-)전하를 띈다. ☐ O ☐ X
- 3-05 I-1 Ar은 최외각 전자가 2개로 안정하다. ☐ O ☐ X
- 3-06 I-1 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. ☐ O ☐ X
- 3-07 I-1 O이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다. ☐ O ☐ X
- 3-08 I-1 HCl의 결합은 이온결합이다. ☐ O ☐ X
- 3-09 I-1 루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 양성자 수와 같다. ☐ O ☐ X
- 3-10 I-1 KCl은 분자이다. ☐ O ☐ X
- 3-11 I-2 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. ☐ O ☐ X
- 3-12 I-2 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. ☐ O ☐ X
- 3-13 I-2 인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 산소이다. ☐ O ☐ X
- 3-14 I-2 공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 3-15 I-2 암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다. ☐ O ☐ X
- 3-16 I-3 원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다. ☐ O ☐ X
- 3-17 I-3 염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다. ☐ O ☐ X
- 3-18 I-3 동위원소는 중성자수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 3-19 I-3 동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다. ☐ O ☐ X
- 3-20 I-3 물 H₂O의 분자량은 18이다. ☐ O ☐ X
- 3-21 I-3 0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다. ☐ O ☐ X
- 3-22 I-3 O₂ 1몰의 질량은 32 g이다. ☐ O ☐ X
- 3-23 I-3 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 3-24 I-3 같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다. ☐ O ☐ X
- 3-25 I-3 NH₃ 1몰의 질량은 14 g이다. ☐ O ☐ X
- 3-26 I-3 H₂O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 3-27 I-3 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다. ☐ O ☐ X
- 3-28 I-3 같은 몰수의 CO₂와 H₂O 중 질량이 더 큰 것은 H₂O이다. ☐ O ☐ X
- 3-29 I-3 0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. ☐ O ☐ X
- 3-30 I-3 같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다. ☐ O ☐ X
- 3-31 I-4 화학반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다. ☐ O ☐ X
- 3-32 I-4 화학반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 3-33 I-4 화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다. ☐ O ☐ X
- 3-34 I-4 화학반응에서 원자가 새로 생성되거나 소멸한다. ☐ O ☐ X

- 3-35 I-4 질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다. ☐ O ☐ X
- 3-36 I-4 일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다. ☐ O ☐ X
- 3-37 I-4 물 H₂O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 8:1이다. ☐ O ☐ X
- 3-38 I-4 배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. ☐ O ☐ X
- 3-39 I-4 CO와 CO₂에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량 비는 1:1이다. ☐ O ☐ X
- 3-40 I-4 기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. ☐ O ☐ X
- 3-41 I-4 화학반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다. ☐ O ☐ X
- 3-42 I-4 화학반응식의 계수비는 질량비와 같다. ☐ O ☐ X
- 3-43 I-4 기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다. ☐ O ☐ X
- 3-44 I-4 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H₂와 O₂의 반응 부피비는 2:1이다. ☐ O ☐ X
- 3-45 I-4 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다. ☐ O ☐ X
- 3-46 I-4 한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다. ☐ O ☐ X
- 3-47 I-4 반응물을 충분히 넣으면 한계 반응물과 무관하게 생성물이 계속 늘어난다. ☐ O ☐ X
- 3-48 I-4 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 N₂ 1몰과 H₂ 3몰이 반응하면 NH₃ 2몰이 생성된다. ☐ O ☐ X
- 3-49 I-4 화학반응식에서 몰비는 계수비와 같다. ☐ O ☐ X
- 3-50 I-4 메테인 연소식 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 계수가 맞는 식이다. ☐ O ☐ X
- 3-51 I-4 $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO₂ 22 g이 생성된다. ☐ O ☐ X
- 3-52 I-4 화학반응식의 계수가 0인 반응물도 있을 수 있다. ☐ O ☐ X
- 3-53 I-4 기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다. ☐ O ☐ X
- 3-54 I-4 아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다. ☐ O ☐ X
- 3-55 I-4 수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2:1:2이다. ☐ O ☐ X
- 3-56 I-4 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. ☐ O ☐ X
- 3-57 I-4 화학반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다. ☐ O ☐ X
- 3-58 I-4 반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다. ☐ O ☐ X
- 3-59 I-4 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다. ☐ O ☐ X
- 3-60 I-4 같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다. ☐ O ☐ X